

Formulario · Rayos X : producción e interacción con tejidos (Unidad 2.1)

ING340 · hoja de apuntes para el quiz · valores de gráficas = aproximados

1 Constantes y unidades

h=6.626 × 10⁻³⁴ J · s

h=4.136 × 10⁻¹⁵ eV · s

h : constante de Planck ; c : velocidad de la luz ; e : carga del electrón

c=3 × 10⁸ m · s⁻¹

e=1.602 × 10⁻¹⁹ C

1 eV=1.602 × 10⁻¹⁹ J

1 keV=1.602 × 10⁻¹⁶ J

1 J=6.242 × 10¹⁸ eV

E₀=m_ec²=511 keV

E₀ : energía en reposo del electrón ; m_e : masa del electrón

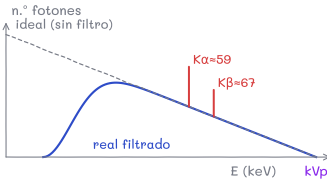
kV × mA = W

mA × s = mAs = mC

Ñ_e = $\frac{I}{e}$

Ñ_e : electrones por segundo ; I : corriente [A] ; e : carga del electrón
• ejemplo (100 mA → 6.24 × 10¹⁷ e⁻ · s⁻¹)
• nm = 10⁻⁹ m · pm = 10⁻¹² m · μm = 10⁻⁶ m · ms = 10⁻³ s

4 Espectro de rayos X



Bremsstrahlung (frenado)

• e⁻ frenado por el núcleo → espectro continuo ; ideal = recta que baja hasta E = kVp

N(E) ∝ Z (E_{max} - E)

I_{total} ∝ ZIV²

N(E) : n.º de fotones con energía E ; Z : n.º atómico del ánodo ; I : corriente ; V : voltaje ; I_{total} : intensidad total

(Kramers ; sirve para comparar ánodos o voltajes)

Característicos (fluorescencia)

E_{Kα} = E_K - E_L

E_{Kβ} = E_K - E_M

E_K , E_L , E_M : energías de ligadura de las capas K , L , M ; Kα : salto L→K ; Kβ : salto M→K

• solo aparecen si kVp > E_K (energía de ligadura de la capa K)

ánodo	E _K	Kα	Kβ
W (74)	69.5	≈ 59	≈ 67
Mo (42)	20.0	17.5	19.6
Rh (45)	23.2	20.2	22.7

energías en keV ; W tiene líneas L en ≈ 8 a 12 keV (solo sin filtro)

Qué cambia el espectro

exposición ∝ mA · t

exposición ∝ kVp²

exposición : cantidad de rayos X ; mA : corriente ; t : tiempo ; kVp : voltaje pico

elemento	Z	elemento	Z
H	1	Al	13
C	6	Ca (hueso)	20
O	8	Cu (ánodo)	29
Mo (mamo)	42	W (tungsteno)	74
Rh	45	Pb (blindaje)	82

2 Fotones y ondas EM

λ = $\frac{c}{f}$

E = hf = $\frac{hc}{\lambda}$

λ : longitud de onda [m] ; f : frecuencia [Hz] ; E : energía de un fotón [J]

E(keV) = $\frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$

λ(nm) = $\frac{1.24}{E(\text{keV})}$

atajo : E en keV con λ en nm (1.24 = hc en keV·nm)

• rayos X : λ = 0.01 a 10 nm → f = 3×10¹⁶ a 3×10¹⁹ Hz → E ≈ 124 eV a 124 keV

• λ corta = f alta = fotón más energético

→ λ = 0.01 nm → E ≈ 124 keV ; λ = 10 nm → E ≈ 124 eV

3 Tubo de rayos X

• cátodo (-) : filamento de W (Z = 74) a = 2200 °C + copa de enfoque ; corriente 100 a 1000 mA

• ánodo (+) : Cu , Mo o W ; blanco de W ; alto voltaje 15 a 180 kV

• ≈ 99 % de la energía → calor ; ≈ 1 % → rayos X

Energía máxima del fotón

E_{max}(J) = eV

E_{max}(keV) = V_{kV}

→ 120 kVp → fotones de hasta 120 keV (los "más energéticos")

E_{max} : energía máxima del fotón ; V : voltaje cátodo — ánodo [V] ; V_{kV} : el mismo en kV

Potencia y calor

P = βV_{kV}I_{mA}

H = wPt_s

β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico
w = 1 → joules ; w = 1.4 → HU (heat units)
power rating = potencia máxima para t = 0.1 s

P : potencia [W] ; V_{kV} : voltaje del tubo [kV] ; I_{mA} : corriente del tubo [mA]

H : calor [J o HU] ; t_s : tiempo de exposición [s] ; β : factor de fase ; w : factor de unidades

H = wβV_{kV}I_{mA}t_s

• en HU : monofásico w·β ≈ 1.0 ; trifásico w·β ≈ 1.35

HU ≈ k · kVp · mA · s (k = 1 ó 1.35)

HU : unidades de calor ; k = 1 monofásico , 1.35 trifásico ; kVp : voltaje pico ; mA : corriente ; s : segundos

E_{eléctrica} = VIt

E_X = ηVIt

E_{eléctrica} : energía que entra al tubo [J] ; E_X : energía que sale como rayos X [J]

V : voltaje [V] ; I : corriente [A] ; t : tiempo [s] ; η : eficiencia

• calor ≈ (1 - η) VIt

Eficiencia (Time Out 2)

η = kZV

V = $\frac{\eta}{kZ}$

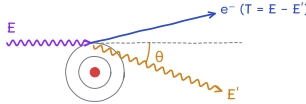
k = 1.25×10⁻⁹ V⁻¹ (diapositiva) ; η típica < 1 %

→ V sale en VOLTIOS : η = 0.81 % , Z = 74 → V = 87 568 V = 87.6 kV

η : eficiencia (fracción que sale como rayos X) ; k : constante del material [V⁻¹]

Z : número atómico del ánodo ; V : voltaje del tubo [V]

Compton



E' = $\frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos \theta)}$

E₀ = 511 keV ; θ : ángulo del fotón desviado
E : energía del fotón que llega [keV] ; E' : energía del fotón desviado [keV]

T_e = E - E'

Δλ = λ_c(1 - cos θ)

λ_c = $\frac{h}{m_e c}$ = 2.43 pm

T_e : energía del electrón liberado ; Δλ : aumento de longitud de onda ; λ_c : longitud de onda de Compton

E' 90° = $\frac{E}{1 + \frac{E}{511}}$

E' 180° = $\frac{E}{1 + \frac{2E}{511}}$

casos especiales : θ = 90° (cos = 0) y θ = 180° (cos = -1) ; T máx = E - E' (180°)

E (keV)	E' 90°	E' 180°	T máx
30	28.3	26.8	3.2
60	53.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1
140	109.9	90.4	49.6

→ θ = 0 → E' = E (comprobación) ; 180° = máxima pérdida

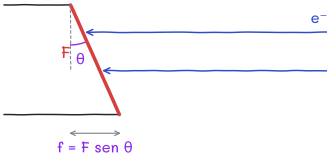
• casi no depende de Z (depende de densidad de e⁻) → causa ruido y dosis

Mancha focal y bisel

f = F sen θ

F = $\frac{f}{\text{sen } \theta}$

f : mancha efectiva (la ve el paciente) ; F : ancho real sobre el blanco ; θ : ángulo del bisel δ a 17° (12 a 15°)



• chica → imagen nítida ; grande → reparte calor → solución : bisel

Cobertura del haz

cobertura = 2D tan θ

D : distancia foco — imagen ; θ : medio ángulo del haz

cobertura : ancho del campo iluminado en el detector [cm]

• colimador : recorta el haz (apertura ancha o angosta)

• enfriamiento : radiación (vacío) + convección (aceite) + ánodo giratorio

Carga térmica del ánodo

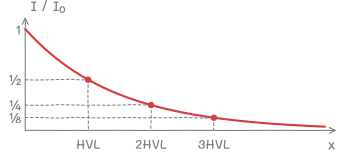
n_{disparos} ≈ $\frac{H_{\text{max}} - H_0}{H_{\text{disparo}} - H_{\text{enfriado}}}$ entre disparos

n_{disparos} : exposiciones posibles ; H_{max} : capacidad máxima del ánodo [HU]

H₀ : calor inicial ; H_{disparo} : calor de cada exposición ; H_{enfriado} : calor que pierde entre disparos

• tiempo de enfriamiento : leer la curva de enfriamiento del ánodo (HU vs. min)

6 Atenuación



α = e^μ ; μ en cm⁻¹ , x en cm
I₀ : intensidad que entra ; I : intensidad que sale ; x : espesor [cm]
μ : coeficiente de atenuación lineal [cm⁻¹] ; α : factor de reducción por cm

x = $\frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$

μ = $\frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$

T = $\frac{I}{I_0} = e^{-\mu x}$

atenuado = 1 - e^{-μx}

T : transmisión (fracción que pasa) ; atenuado : fracción que se pierde

HVL y TVL

HVL = $\frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0.693}{\mu}$

μ = $\frac{0.693}{\text{HVL}}$

TVL = $\frac{\ln 10}{\mu} = \frac{2.303}{\mu}$

TVL = 3.32 HVL

HVL : espesor que deja pasar la mitad [cm] ; TVL : espesor que deja pasar 1/10 [cm]

I = I₀ $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{\text{HVL}}}$

$\frac{x}{\text{HVL}} = \frac{\ln \left(\frac{I_0}{I}\right)}{\ln 2}$

Table with 4 columns: x / HVL, queda, x / HVL, queda. Rows show percentages from 50% to 10%.

Equation: \lambda_{libre} = \frac{1}{\mu}

camino libre medio [cm]
\lambda_{libre}: distancia media que recorre un fotón antes de interactuar

Másico , mezclas y capas

Equations: \mu_m = \frac{\mu}{\rho} [cm^2 g^{-1}] and \mu = \mu_m \rho

\mu_m: coeficiente de atenuación másico [cm^2 \cdot g^{-1}]; \rho: densidad [g \cdot cm^{-3}]
(\frac{\mu}{\rho})_{mezcla} = \sum w_i (\frac{\mu}{\rho})_i
w_i: fracción en masa de cada componente

Equation: I = I_0 e^{-\sum \mu_i x_i}

→ varias capas : se SUMAN los \mu x (el orden no importa)

\mu_i: \mu del tejido i; x_i: espesor del tejido i [cm]

Equation: \mu_{total} = \mu_{PE} + \mu_C + \mu_R + \mu_{pp}

PE: fotoeléctrico; C: Compton; R: Rayleigh; pp: producción de pares
\rho \approx \text{hueso } 1.9 \cdot \text{músculo } 1.05 \cdot \text{agua } 1.0 \cdot \text{grasa } 0.92 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}

Haz polienergético

Equation: I = \sum I_{0,i} e^{-\mu_i x}

I_{0,i}: intensidad inicial de la energía i; \mu_i: \mu a esa energía

Equation: \mu_{ef} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}

\mu_{ef}: coeficiente efectivo (un solo \mu que da la misma atenuación total)

• endurecimiento : \mu_{ef} baja al aumentar x \rightarrow 2.^{\circ} HVL > 1.^{\circ} HVL

Doble energía (2 tejidos , 2 energías)

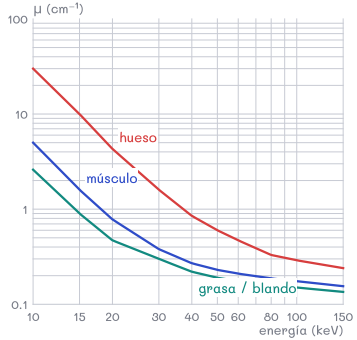
Equation: L_k = \ln \frac{I_0}{I} = \mu_{h,k} x_h + \mu_{m,k} x_m

Equation: x_h = \frac{L_1 \mu_{m2} - L_2 \mu_{m1}}{\mu_{h1} \mu_{m2} - \mu_{h2} \mu_{m1}}

Equation: x_m = \frac{\mu_{h1} L_2 - \mu_{h2} L_1}{\mu_{h1} \mu_{m2} - \mu_{h2} \mu_{m1}}

k = 1, 2: las dos energías; h: hueso, m: músculo (regla de Cramer)
L_k: atenuación total medida a la energía k;
x_h, x_m: espesores de hueso y músculo [cm]
\mu_{h1}: \mu del hueso a la energía 1; \mu_{m2}: \mu del músculo a la energía 2 (y así)

7 \mu de tejidos (diap. 31)



redibujada de la diapositiva 31 con cuadrícula logarítmica para leer \mu

Table with 5 columns: E keV, hueso, músculo, grasa, HVL musc. Rows show data for energies from 10 to 150 keV.

\mu en cm^{-1}; valores aproximados (gráfica log-log); 35, 70 y 90 keV interpolados

→ a baja E: hueso \gg músculo (fotoeléctrico); a alta E: casi iguales (Compton)

Interpolare en escala log-log

Equation: \log \mu = \log \mu_1 + \frac{\log E - \log E_1}{\log E_2 - \log E_1} (\log \mu_2 - \log \mu_1)

E_1, E_2: energías leídas en la gráfica; \mu_1, \mu_2: sus \mu; E: energía buscada

Equation: \mu_{medio} \approx \sqrt{\mu_1 \mu_2}

punto medio entre dos valores leídos

8 Recetas para los Time Outs

Calor del tubo

- 1) \beta (1\phi 0.71 / 3\phi 0.96) y w (J 1 / HU 1.4)
 - 2) P = \beta kV mA [W]
 - 3) H = w P t, con t en segundos
- 120 kVp, 10 mA, 25 ms, 1\phi \rightarrow 852 W \rightarrow 21.3 J

¿Cuánto avanza hasta bajar X %?

- 1) E máx (keV) = kVp (los más energéticos)
 - 2) leer \mu del tejido a esa E
 - 3) x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}; 50 % \rightarrow HVL = \frac{0.693}{\mu}
- 35 kVp, músculo \mu \approx 0.32 \rightarrow HVL \approx 2.2 cm; 99 % \rightarrow 14.4 cm

Eficiencia \rightarrow HVL

- 1) V = \frac{\eta}{kZ^2} (en voltios)
 - 2) E máx = V en keV
 - 3) \mu a esa E \rightarrow HVL = \frac{0.693}{\mu}
- \eta = 0.81 %, W \rightarrow 87.6 keV \rightarrow \mu \approx 0.18 \rightarrow HVL \approx 38 mm

Varios haces / capas

- 1) espesor de cada tejido en cada haz
 - 2) I = I_0 e^{-\sum \mu_i x_i}
- hueso 10, tejido 1 cm^{-1}: 1+3 cm \rightarrow e^{-13}; 3+1 cm \rightarrow e^{-31}; 4 cm tejido \rightarrow e^{-4}

Describir espectros

- mismo final \rightarrow mismo kVp; mismos picos \rightarrow mismo ánodo
- falta baja E \rightarrow más filtro; todo escalado \rightarrow otro mA
- llega más lejos \rightarrow más kVp; picos distintos \rightarrow otro ánodo

9 Teoría rápida

- ¿Por qué W en el cátodo y el blanco? Z alto (74) y punto de fusión muy alto
- ¿Para qué la copa de enfoque? evita que los e^{-} se dispersen y los manda al blanco
- ¿Por qué ánodo de Cu? disipa bien el calor (el blanco sigue siendo W)

- ¿Por qué vacío? para que los e^{-} no choquen con el aire antes del ánodo
- ¿De qué depende E máx? SOLO del kVp (no del mA ni del material)
- ¿De qué dependen los picos? SOLO del material del ánodo
- ¿Qué hace el mA? más e^{-} \rightarrow más fotones, mismo espectro (forma)
- ¿Qué hace el filtro? quita baja E, endurece el haz, baja dosis en piel
- ¿Por qué el hueso sale blanco? Z alto (Ca) \rightarrow fotoeléctrico \propto Z^3 \rightarrow atenúa más
- ¿Por qué baja el contraste a alto kV? manda Compton, que casi no depende de Z
- ¿Qué produce ruido y dosis al personal? la radiación dispersa (Compton)
- ¿Rayleigh importa? no: \approx 5 % y sin pérdida de energía
- ¿Producción de pares? solo si E > 1.022 MeV = PET, no rayos X
- ¿Qué significa HVL? espesor que deja pasar la mitad; más HVL = haz más penetrante
- ¿Mancha focal chica o grande? chica = nítida; grande = aguanta calor \rightarrow bisel
- ¿Por qué ánodo giratorio? reparte el calor en toda la pista del disco
- ¿Cómo se enfría el tubo? radiación (vacío) + convección (aceite)
- Atenuación = proceso sin memoria \rightarrow exponencial (misma fracción por cm)

10 Time Outs resueltos

Diap. 11 : calor

P = 0.71 \times 120 \times 10 = 852 W
H = 1 \times 852 \times 0.025 \approx 21.3 J

Diap. 21 : espectros (a) (b) (c)

- (a) sin filtro: recta + líneas L (\approx 10 keV)
- (b) filtrado: empieza \approx 15 keV
- (c) más filtro: empieza \approx 20 keV
- mismo kVp (100) y mismos picos (W: 59, 67 keV)

Diap. 33 : 35 kV, músculo

\mu = 0.32 cm^{-1} (entre 0.38 a 30 y 0.27 a 40 keV)
(a) HVL = \frac{0.693}{0.32} \approx 2.2 cm
(b) x = \frac{\ln 100}{0.32} \approx 14.4 cm

Diap. 34 : eficiencia

V = \frac{0.0081}{1.25 \times 10^{-9} \cdot 74} \approx 87.6 kV
\mu_{88 keV} \approx 0.18 cm^{-1} \Rightarrow HVL \approx 38 mm

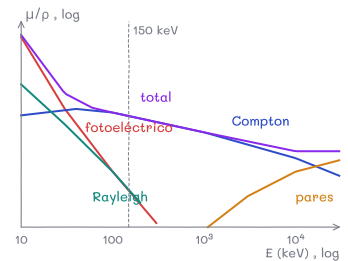
Diap. 35 : tres haces (68 keV)

I_1 = I_0 e^{-13} \approx 2.26 \times 10^{-6} I_0
I_2 = I_0 e^{-31} \approx 3.44 \times 10^{-14} I_0
I_3 = I_0 e^{-4} \approx 0.018 I_0

Compton (ejemplo)

E = 100 keV, \theta = 90^{\circ}: E' = \frac{100}{1 + \frac{0.511}{\sin 90}} \approx 83.6 keV

11 \mu/\rho por efecto (diap. 32)



- diagnóstico (< 150 keV): manda fotoeléctrico a baja E y Compton desde \approx 30 keV
- pares: desde 1022 keV; Rayleigh siempre chico

12 Energía \leftrightarrow \lambda \leftrightarrow f

Table with 3 columns: E (keV), \lambda (nm), f (Hz). Rows show values for energies from 1 to 150 keV.

13 ¿Qué dato \rightarrow qué fórmula?

Table with 2 columns: me dan, uso. Rows show formulas for kVp, \lambda o f, kV, mA, t, fase, \eta, Z, F, \theta, D, \theta, E, \theta, \mu, x, % que queda, 2 energías.

14 Errores comunes

- tiempo en SEGUNDOS (25 ms = 0.025 s)
- leer \mu a la energía correcta: "más energéticos" = kVp
- \mu en cm^{-1} con x en cm (o pasar mm \rightarrow cm)
- 99 % NO es 2 HVL: son 6.64 HVL
- \eta = 0.81 % = 0.0081 (no 0.81)
- en \eta = kZV la V va en voltios
- ln, no logio, en la ley exponencial
- el mA no cambia la penetración ni la E máx
- \beta = 0.71 (1\phi); 0.96 (3\phi); w = 1.4 solo si piden HU
- gráfica log: interpolar con logaritmos o media geométrica